

C. 這一定是特性

Problem ID: TTC04_great_bug

Time Limit: 0.5s

Memory Limit: 256MiB



Figure 1: 充滿 bug 的 minecraft

眾所周知, Minecraft 是一款充滿 bug... 阿不是, 是充滿特性的遊戲, 有一天, 你無意間發現了一個重大特性, 經過劈哩啪啦一連串操作後, 可以更改方塊任意位置的位元, 其運作方式如下:

將第 i 個位元替換成第 $i-1$ 及 $i+1$ 的 $nxor$ 值

若在前端或末端則會替換成鄰近那個數字的 not 值

因此你決定拿最多的空氣方塊來產生出任意方塊

Wonderhoi 也想拿到一些方塊

所以找你幫忙, 請你跟他說說產生他要的方塊的步驟吧

精確的說:

有一個長度為 N 的 01 字串

字串可以進行以下操作:

將第 i ($2 \leq i \leq N - 1$) 個位元替換成第 $i - 1$ 及 $i + 1$ 的 nxor 值

若 $i = 1$ or N 則會替換成鄰近那個位元的 not 值

你的目標是要找出可能的操作步驟使得每個字元皆是 0 的 0 字串變成給定的字串

what is nxor?

簡單的說就是反的 xor

$0 \text{ nxor } 0 = 1, 0 \text{ nxor } 1 = 0, 1 \text{ nxor } 0 = 0, 1 \text{ nxor } 1 = 1$

— 輸入 —

第一行會有一數 N

代表接下來有長度為 N 的 01 字串

字串可以進行以下操作:

將第 i ($2 \leq i \leq N - 1$) 個位元替換成第 $i - 1$ 及 $i + 1$ 的 nxor 值

若 $i = 1$ or N 則會替換成鄰近那個位元的 not 值

— 輸出 —

請先輸出你的操作次數

再依序輸出操作位置 i

如果無法經由任意操作達成目標請輸出 -1

操作次數請勿超過 $1 \cdot 10^8$ 不然會被噏

— 輸入限制 —

- $2 \leq N \leq 1 \cdot 10^6$
- $S_i \in \{0, 1\}$ ($1 \leq i \leq N$)

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	10	$2 \leq N \leq 4$
3	5	相鄰兩位元必不相同
4	85	無額外限制

— 範例輸入 1 —

6
011010

— 範例輸出 1 —

5
5
3
1
2
1

— 範例測資解釋 1 —

有五步

000000 -> 000010 -> 001010 -> 101010 -> 111010 -> 011010

— 範例輸入 2 —

2
11

— 範例輸出 2 —

-1

— 範例測資解釋 2 —

會發現不管怎麼操作都不會變，所以應輸出 -1

— 範例輸入 3 —

14
11010000111001

— 範例輸出 3 —

13
1

3
2
3
14
11
9
10
9
8
9
8
4